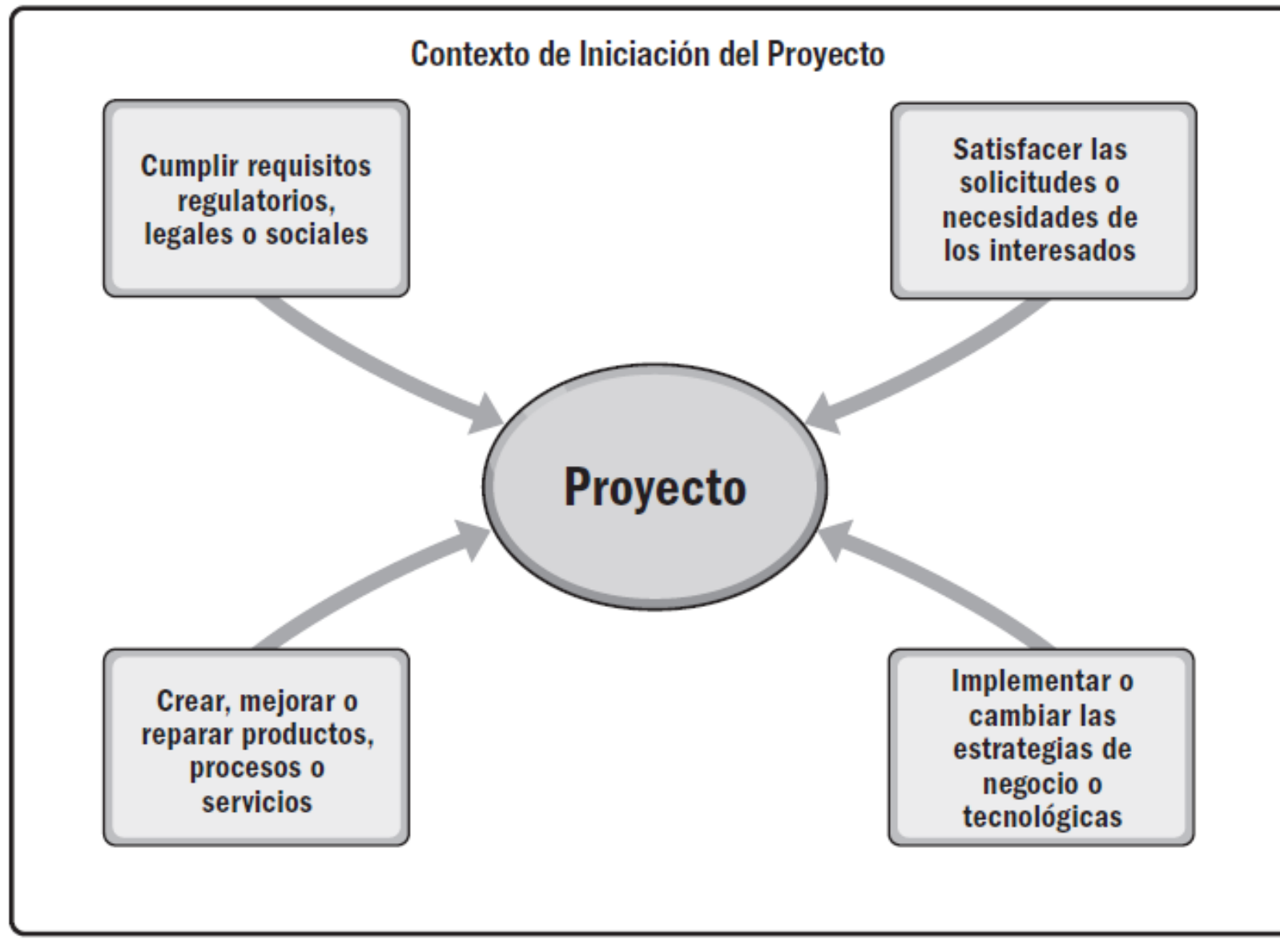




Proyecto de Ingeniería

- **Administración de proyectos.**
- **Marcos de desarrollo para proyectos IT.**
- **Factibilidad y retorno de la inversión – ROI.**

Dirección de Proyectos en síntesis



PMBOK – Aspectos generales

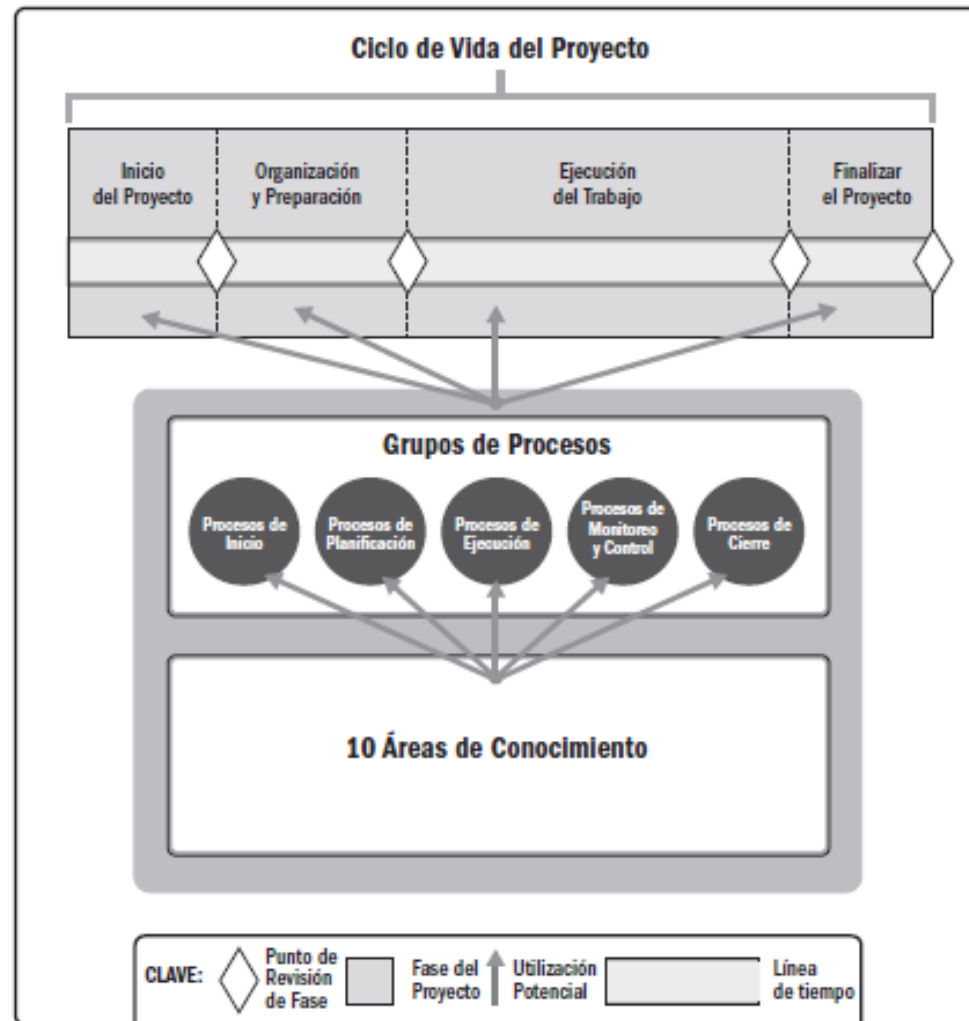


Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la *Guía del PMBOK®*



PMBOK – Aspectos generales

- ◆ **Grupo de Procesos de Inicio.** Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase.
- ◆ **Grupo de Procesos de Planificación.** Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.
- ◆ **Grupo de Procesos de Ejecución.** Procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos del proyecto.
- ◆ **Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.** Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.
- ◆ **Grupo de Procesos de Cierre.** Procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato.



PMBOK – Aspectos generales

1.2.4.6 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

- ◆ **Gestión de la Integración del Proyecto.** Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.
- ◆ **Gestión del Alcance del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito.
- ◆ **Gestión del Cronograma del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo.
- ◆ **Gestión de los Costos del Proyecto.** Incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
- ◆ **Gestión de la Calidad del Proyecto.** Incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto y el producto, a fin de satisfacer las expectativas de los interesados.



PMBOK – Aspectos generales

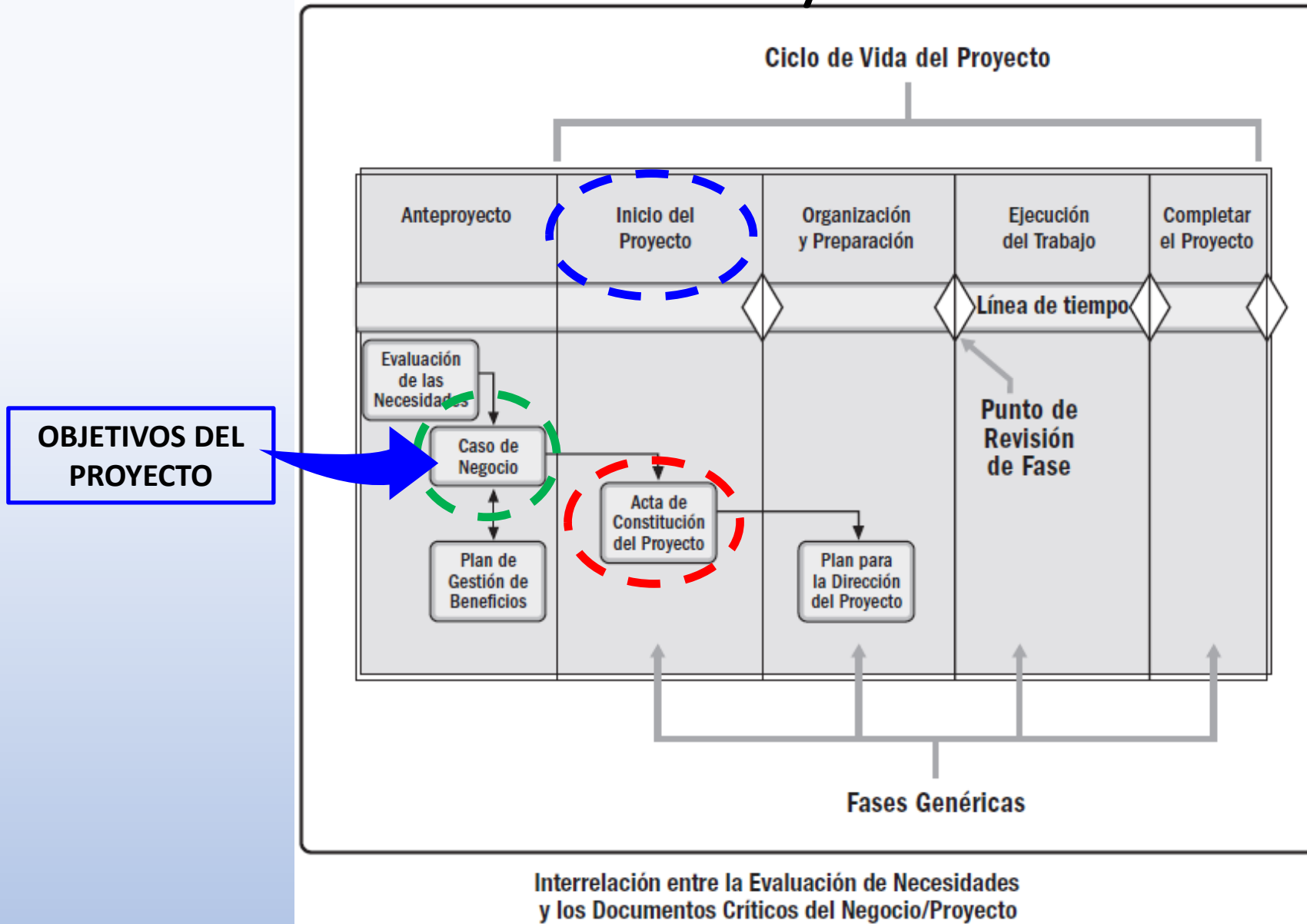
1.2.4.6 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

- ◆ **Gestión de los Recursos del Proyecto.** Incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.
- ◆ **Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados.
- ◆ **Gestión de los Riesgos del Proyecto.** Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto.
- ◆ **Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.** Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto.
- ◆ **Gestión de los Interesados del Proyecto.** Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto.

Dirección de Proyectos en síntesis

Dirección Técnica de Proyectos			
	Proyectos	Programas	Portafolios
Definición	Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.	Un programa es un grupo de proyectos relacionados, programas subsidiarios y actividades de programas, cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual.	Un portafolio es una colección de proyectos, programas, portafolios subsidiarios y operaciones gestionados como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos.
Alcance	Los proyectos tienen objetivos definidos. El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Los programas tienen un alcance que abarca los alcances de sus componentes de programa. Los programas producen beneficios para una organización, al garantizar que los productos y resultados de los componentes del programa sean entregados en forma coordinada y complementaria.	Los portafolios tienen un alcance organizativo que cambia con los objetivos estratégicos de la organización.
Cambio	Los directores de proyecto esperan cambios e implementan procesos para mantener los cambios gestionados y controlados.	Los programas son administrados de una manera que acepta y se adapta al cambio según resulte necesario para optimizar la entrega de beneficios a medida que los componentes del programa entregan resultados y/o salidas.	Los directores de portafolios monitorean continuamente cambios en los entornos internos y externos más amplios.
Planificación	Los directores de proyecto elaboran progresivamente información a alto nivel en planes detallados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Los programas son administrados mediante planes de alto nivel que realizan el seguimiento de las interdependencias y los avances de los componentes del programa. Los planes del programa también se utilizan para guiar la planificación al nivel de componente.	Los directores de portafolios crean y mantienen los procesos y la comunicación necesarios con relación al portafolio en conjunto.
Gestión	Los directores de proyecto gestionan al equipo del proyecto a fin de cumplir con los objetivos del proyecto.	Los programas son gestionados por directores de programas quienes aseguran que los beneficios del programa sean entregados de acuerdo con lo esperado, al coordinar las actividades de los componentes del programa.	Los gerentes de portafolios pueden manejar o coordinar al personal dirección de portafolios, o al personal de programas y proyectos que puedan tener responsabilidades en materia de presentación de informes en el portafolio en conjunto.
Monitorear	Los directores de proyecto supervisan y controlan el trabajo para la producción de los productos, servicios o resultados para los que se emprendió el proyecto.	Los directores de programas monitorean el progreso de los componentes del programa para garantizar que se logren los objetivos, cronogramas, presupuesto y beneficios del mismo.	Los directores de portafolios supervisan los cambios estratégicos y la asignación de recursos totales, los resultados del desempeño y el riesgo del portafolio.
Éxito	El éxito es medido según la calidad del producto y del proyecto, la puntualidad, el cumplimiento del presupuesto y el grado de satisfacción del cliente.	El éxito de un programa se mide por la capacidad del mismo para entregar sus beneficios previstos a una organización, y por la eficiencia y la efectividad del programa en la obtención de esos beneficios.	El éxito se mide en términos del desempeño de la inversión en conjunto y la realización de beneficios del portafolio.

Dirección de Proyectos en síntesis



PMBOK – Ciclos de vida (Proyecto y Desarrollo)

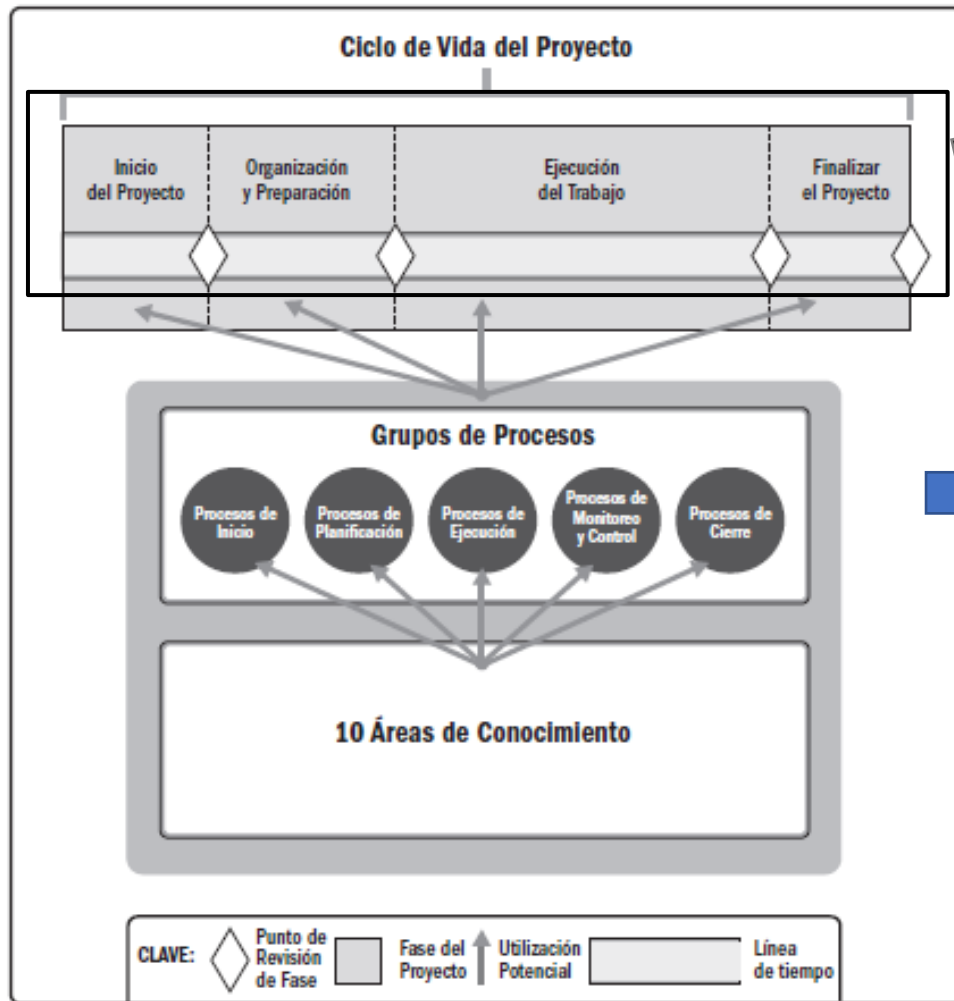


Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la *Guía del PMBOK®*

- Los **ciclos de vida** de los proyectos pueden ser **predictivos** o **adaptativos**.
- Dentro del ciclo de vida de un proyecto, se planifica, ejecuta, monitorea y controla el **ciclo de vida del desarrollo** (una o más fases asociadas al desarrollo del producto, servicio o resultado).
- Los **ciclos de vida del desarrollo** pueden ser:
 - **predictivos**,
 - **iterativos, incrementales, adaptativos,**
 - **modelo híbrido.**

PMBOK – Ciclos de vida (Proyecto y Desarrollo)

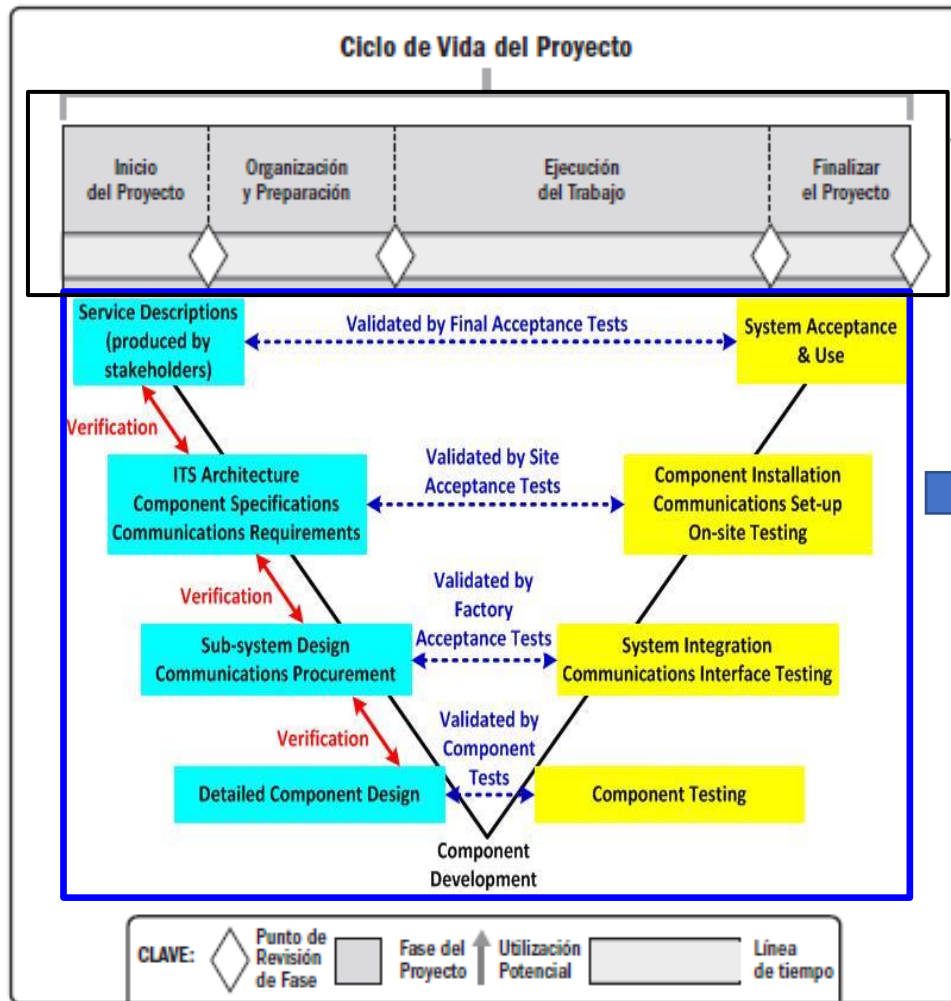


Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la Guía del PMBOK®

• Los **ciclos de vida de los proyectos** pueden ser **predictivos** o **adaptativos**.

• Dentro del ciclo de vida de un proyecto, se planifica, ejecuta, monitorea y controla el **ciclo de vida del desarrollo** (una o más fases asociadas al desarrollo del producto, servicio o resultado).

• Los **ciclos de vida del desarrollo** pueden ser:

- **predictivos**,
- **iterativos, incrementales, adaptativos**,
- **modelo híbrido**.

PMBOK – Ciclos de vida (Proyecto y Desarrollo)

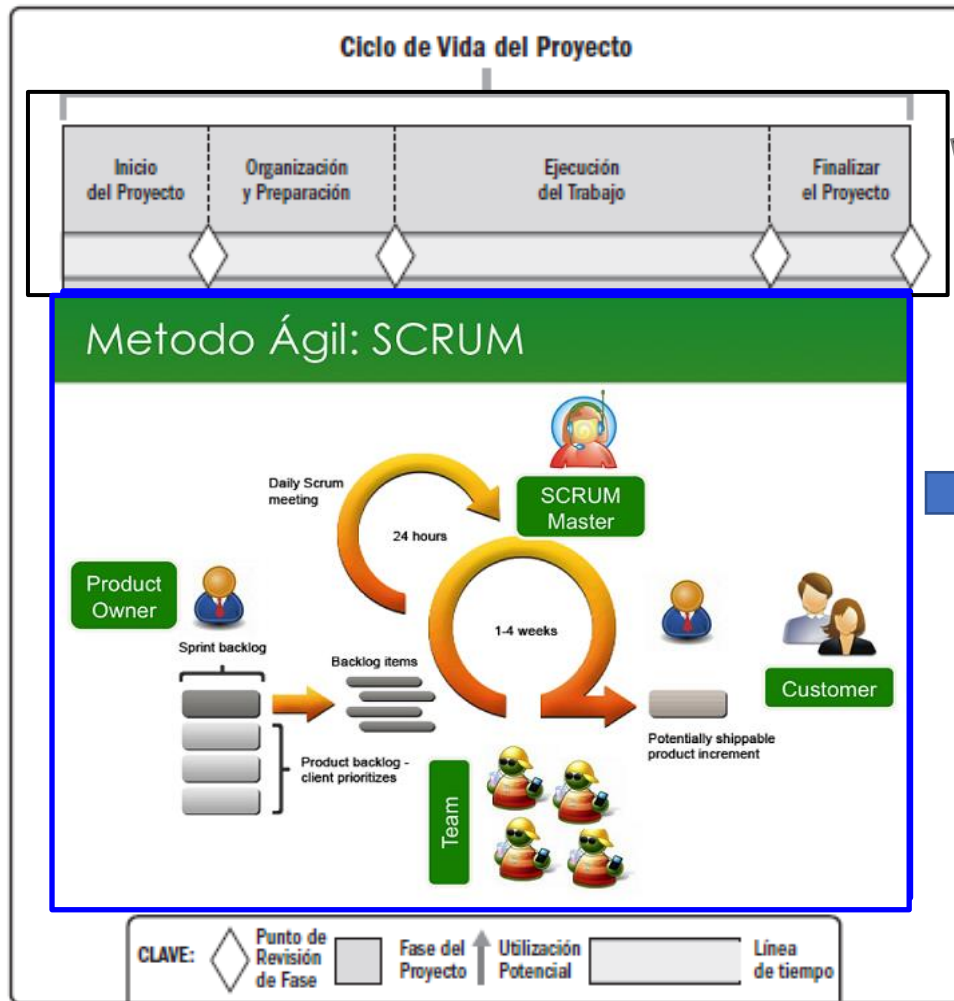


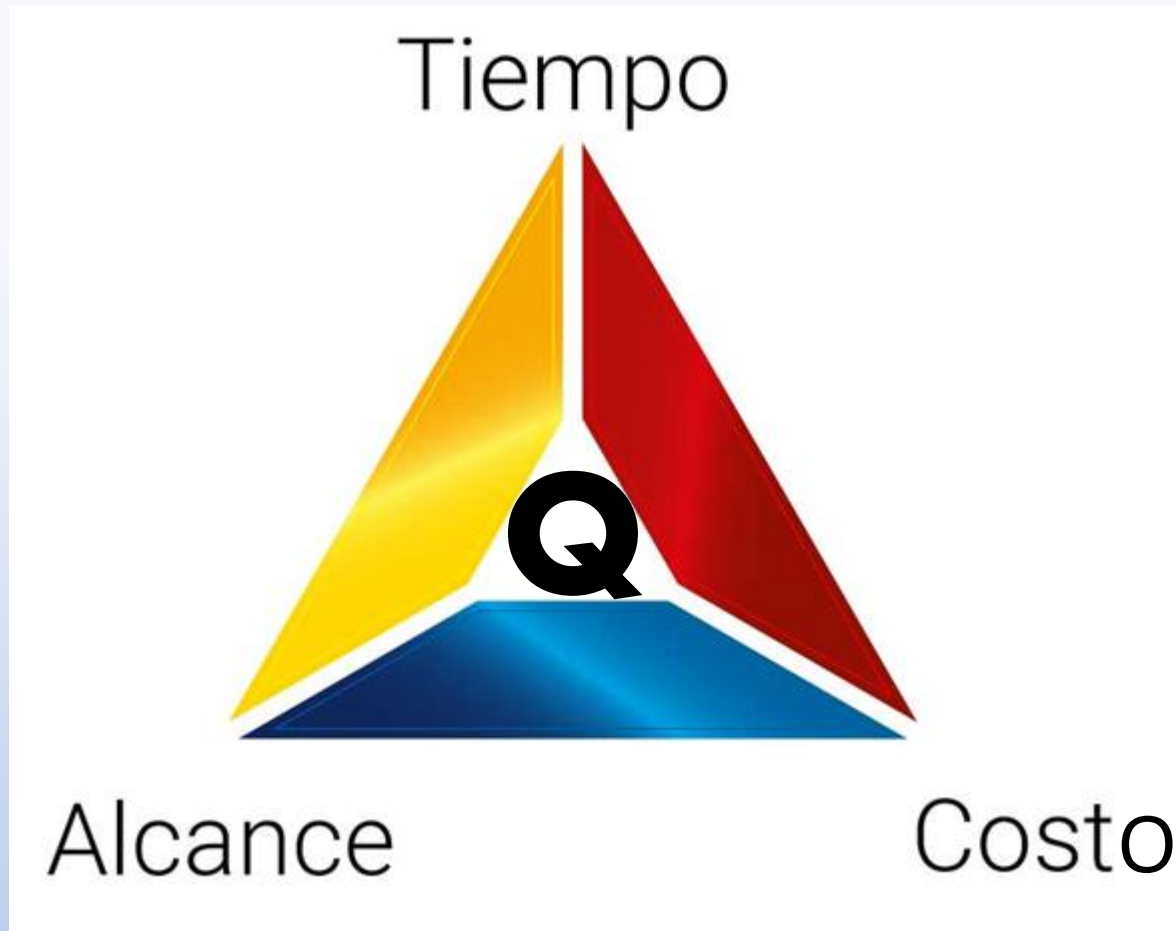
Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la *Guía del PMBOK®*

- Los **ciclos de vida** de los proyectos pueden ser **predictivos** o **adaptativos**.
- Dentro del ciclo de vida de un proyecto, se planifica, ejecuta, monitorea y controla el **ciclo de vida del desarrollo** (una o más fases asociadas al desarrollo del producto, servicio o resultado).
- Los **ciclos de vida del desarrollo** pueden ser:
 - **predictivos**,
 - **iterativos, incrementales, adaptativos,**
 - **modelo híbrido.**

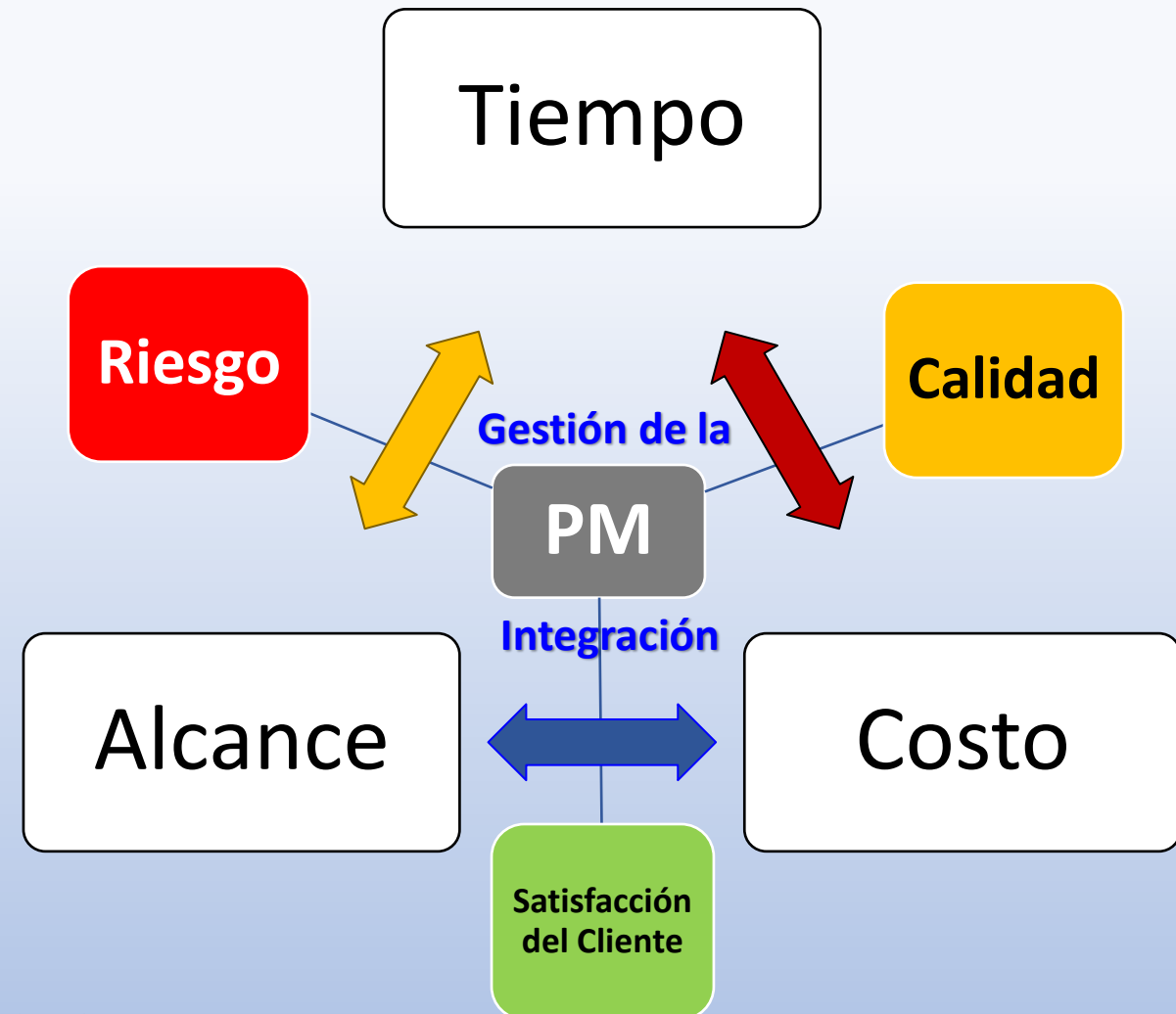
PMBOK – “Triángulo de Hierro de PM”

Condiciones de Factibilidad Técnica

TRIPLE RESTRICCIÓN BÁSICA



TRIPLE RESTRICCIÓN **AMPLIADA**



Calidad de Producto (TQ=QA+QC)

ISO/IEC 25010 - *System and software quality models*

ISO/IEC 25012 - *Data Quality model*



SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation)

PMBOK – Aspectos generales

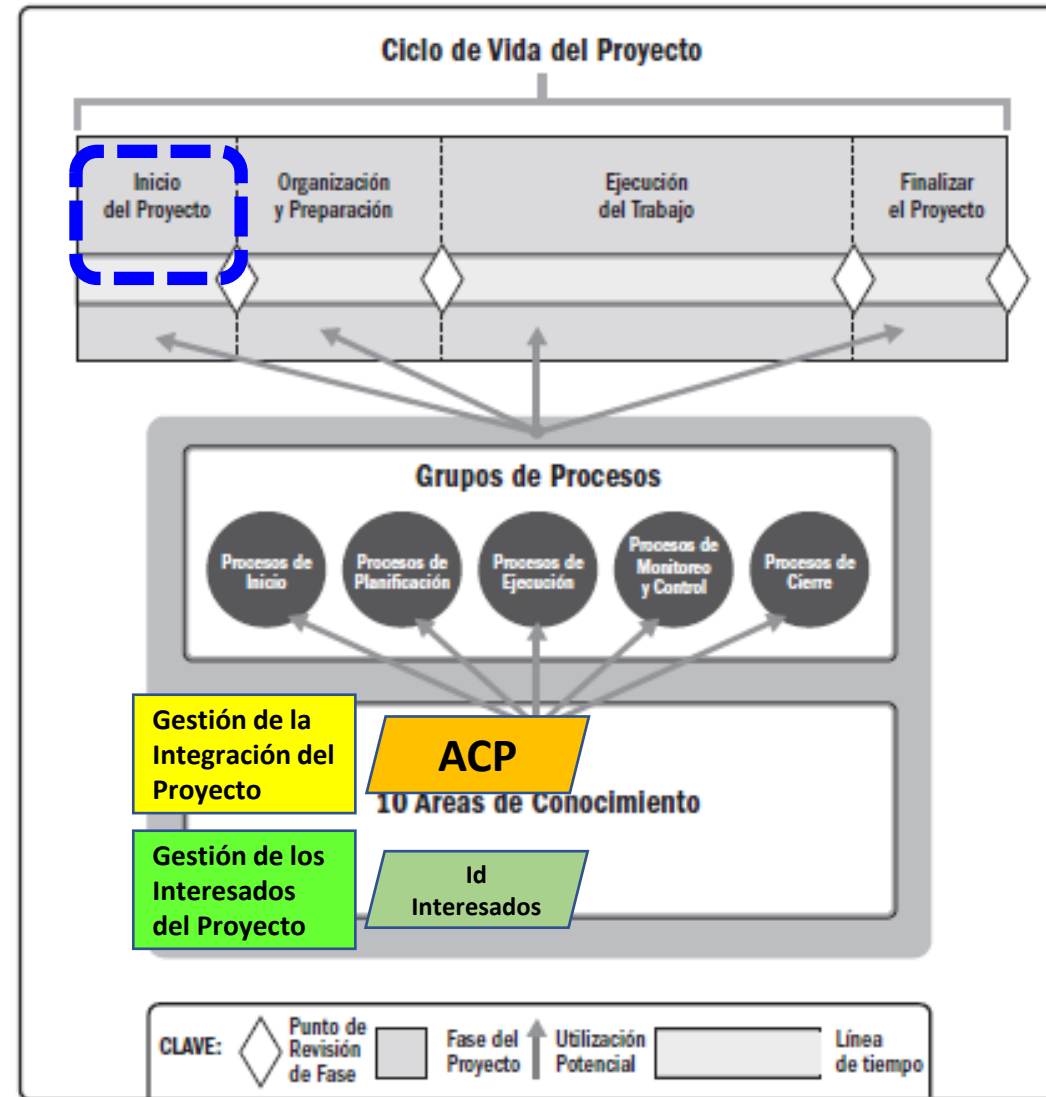


Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la Guía del PMBOK®

PMBOK – Desarrollar el ACP

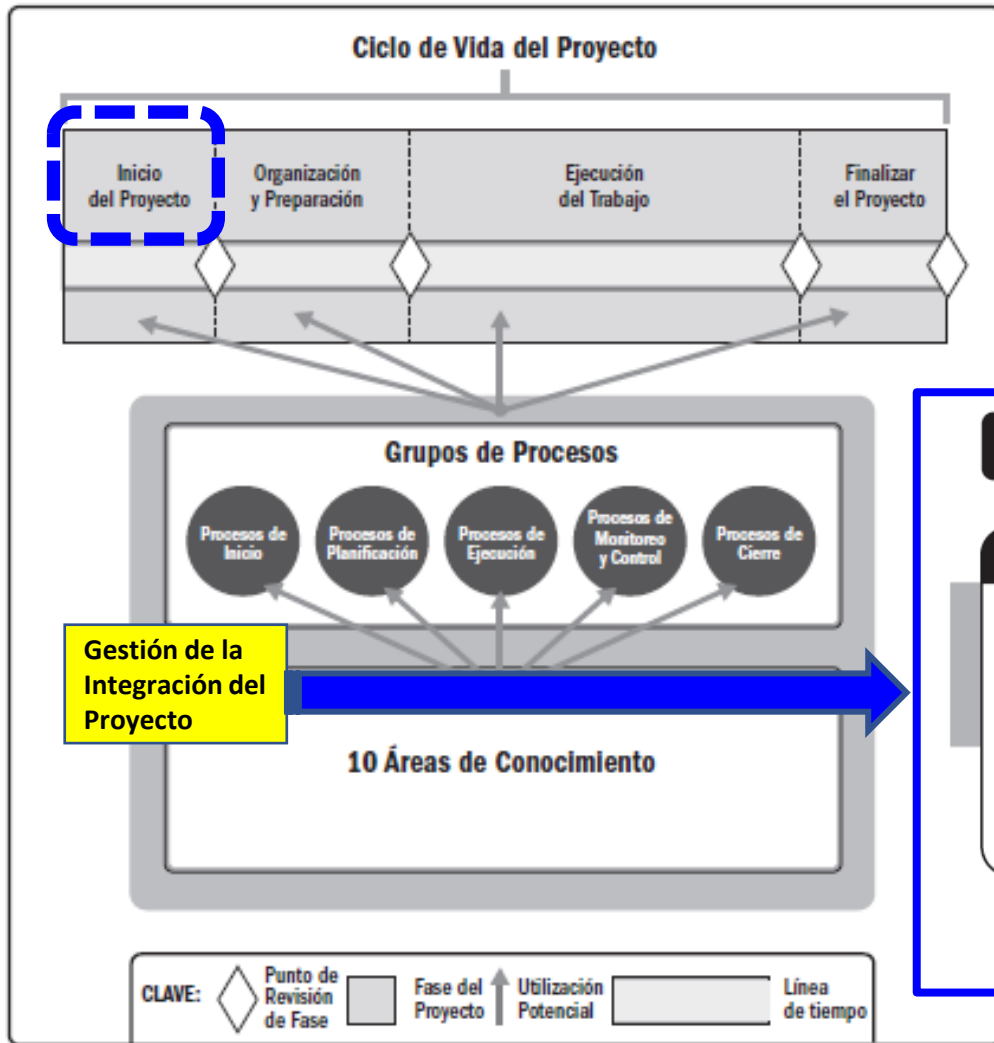


Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la *Guía del PMBOK®*

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Entradas

- .1 Documentos de negocio
 - Caso de negocio
 - Plan de gestión de beneficios
- .2 Acuerdos
- .3 Factores ambientales de la empresa
- .4 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Recopilación de datos
 - Tormenta de ideas
 - Grupos focales
 - Entrevistas
- .3 Habilidades interpersonales y de equipo
 - Gestión de conflictos
 - Facilitación
 - Gestión de reuniones
- .4 Reuniones

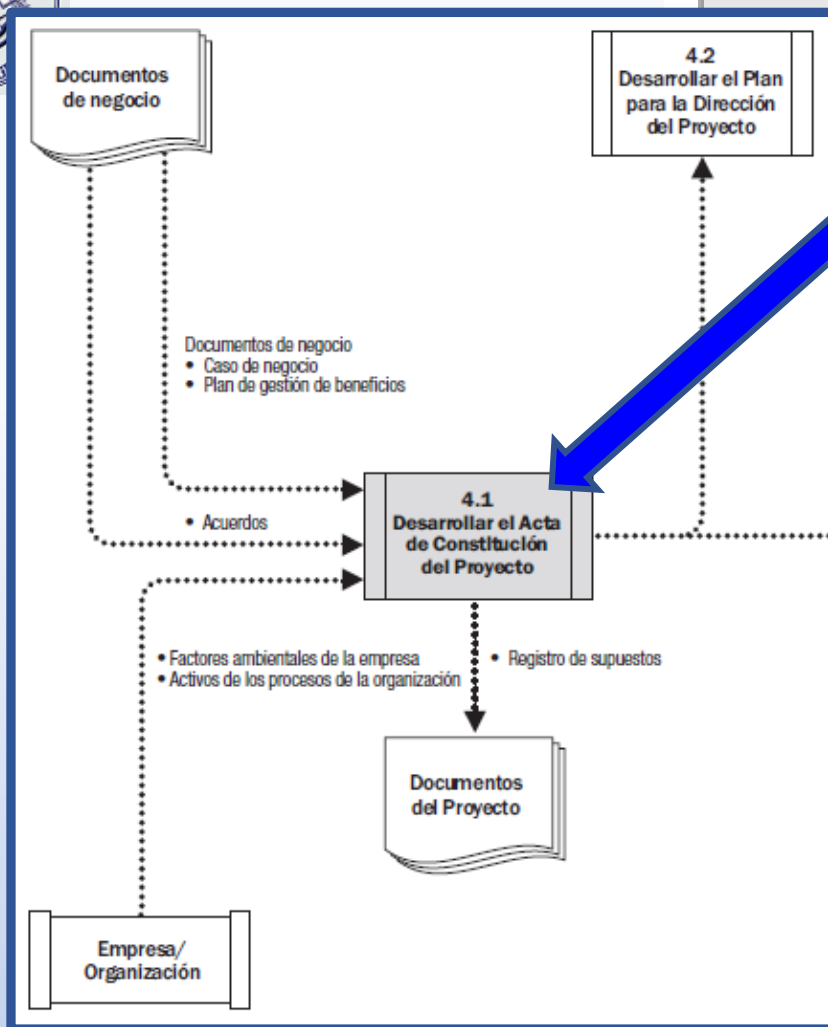
Salidas

- .1 Acta de constitución del proyecto
- .2 Registro de supuestos

ACP

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos					
Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre	
4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase	
	5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la WBS				
	6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma				
	7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto		7.4 Controlar los Costos		
	8.1 Planificar la Gestión de la Calidad	8.2 Gestionar la Calidad	8.3 Controlar la Calidad		
	9.1 Planificar la Gestión de Recursos 9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desarrollar el Equipo 9.5 Dirigir al Equipo	9.6 Controlar los Recursos		
	10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	10.3 Monitorear las Comunicaciones		
	11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos	11.7 Monitorear los Riesgos		
12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto	12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones	12.2 Ejecutar las Adquisiciones	12.3 Controlar las Adquisiciones		
13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1 Identificar a los Interesados 13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados	13.3 Gestionar la Participación de los Interesados	13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados		



- propósito del proyecto;
- objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados;
- requisitos de alto nivel;
- descripción de alto nivel del proyecto, los límites y los **entregables clave**;
- riesgo general del proyecto;
- resumen del **cronograma de hitos**;
- recursos financieros preaprobados;
- **lista de interesados clave**;
- requisitos de aprobación del proyecto;
- criterios de salida del proyecto;
- **director** del proyecto
- nombre y el nivel de autoridad del **patrocinador**.

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Progreso del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Desglosar la WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma	
7. Gestión de los Costos del Proyecto		7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto		7.4 Controlar los Costos	
8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad	8.2 Gestionar la Calidad	8.3 Controlar la Calidad	
9. Gestión de los Recursos del Proyecto		9.1 Planificar la Gestión de Recursos 9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desarrollar el Equipo 9.5 Dirigir al Equipo	9.6 Controlar los Recursos	
10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	10.3 Monitorear las Comunicaciones	
11. Gestión de los Riesgos del Proyecto		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos	11.7 Monitorear los Riesgos	
12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones	12.2 Realizar las Adquisiciones	12.3 Controlar las Adquisiciones	
13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados	13.3 Gestionar la Participación de los Interesados	13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados	

Identificar a los Interesados

Entradas

- 1 Acta de constitución del proyecto
- 2 Documentos de negocio
 - Caso de negocio
 - Plan de gestión de beneficios
- 3 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de las comunicaciones
 - Plan de involucramiento de los interesados
- 4 Documentos del proyecto
 - Registro de cambios
 - Registro de incidentes
 - Documentación de requisitos
- 5 Acuerdos
- 6 Factores ambientales de la empresa
- 7 Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- 1 Juicio de expertos
- 2 Recopilación de datos
 - Cuestionarios y encuestas
 - Tormenta de ideas
- 3 Análisis de datos
 - Análisis de Interesados
 - Análisis de documentos
- 4 Representación de datos
 - Mapeo/representación de interesados
- 5 Reuniones

Salidas

- 1 Registro de interesados
- 2 Solicitudes de cambio
- 3 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de los requisitos
 - Plan de gestión de las comunicaciones
 - Plan de gestión de los riesgos
 - Plan de involucramiento de los interesados
- 4 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Registro de incidentes
 - Registro de riesgos

Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos

Áreas de Conocimiento	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Grupo de Procesos de Inicio	Grupo de Procesos de Planificación	Grupo de Procesos de Ejecución	Grupo de Procesos de Monitoreo y Control	Grupo de Procesos de Cierre
4. Gestión de la Integración del Proyecto	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto	4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto	4.5 Monitorear y Controlar el Progreso del Proyecto 4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	
5. Gestión del Alcance del Proyecto		5.1 Planificar la Gestión del Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Describir la SOW/WBS		5.5 Validar el Alcance 5.6 Controlar el Alcance	
6. Gestión del Cronograma del Proyecto		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma		6.6 Controlar el Cronograma	
7. Gestión de los Costos del Proyecto		7.1 Planificar la Gestión de los Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto		7.4 Controlar los Costos	
8. Gestión de la Calidad del Proyecto		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad	8.2 Gestionar la Calidad	8.3 Controlar la Calidad	
9. Gestión de los Recursos del Proyecto		9.1 Planificar la Gestión de Recursos 9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desarrollar el Equipo 9.5 Dirigir al Equipo	9.6 Controlar los Recursos	
10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones	10.2 Gestionar las Comunicaciones	10.3 Monitorear las Comunicaciones	
11. Gestión de los Riesgos del Proyecto		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos	11.7 Monitorear los Riesgos	
12. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones	12.2 Realizar las Adquisiciones	12.3 Controlar las Adquisiciones	
13. Gestión de los Interesados del Proyecto	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados	13.3 Gestionar la Participación de los Interesados	13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados	

Identificar a los Interesados

Entradas

- Acta de constitución del proyecto
- Documentos de negocio
 - Caso de negocio
 - Plan de gestión de beneficios
- Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de las comunicaciones
 - Plan de involucramiento de los interesados
- Documentos del proyecto
 - Registro de cambios
 - Registro de incidentes
 - Documentación de requisitos
- Acuerdos
- Factores ambientales de la empresa
- Activos de los procesos de la organización

Herramientas y Técnicas

- Juicio de expertos
- Recopilación de datos
 - Cuestionarios y encuestas
 - Tormenta de ideas
- Análisis de datos
 - Análisis de Interesados
 - Análisis de documentos
- Representación de datos
 - Mapeo/representación de interesados
- Reuniones

Salidas

- Registro de interesados
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de los requisitos
 - Plan de gestión de las comunicaciones
 - Plan de gestión de los riesgos
 - Plan de involucramiento de los interesados
- Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Registro de incidentes
 - Registro de riesgos

Id Interesados

- identificar periódicamente a los interesados del proyecto
- analizar y documentar información relevante relativa a sus **intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.**

- ◆ **Descripción del alcance del producto.** Esta descripción elabora gradualmente las características del producto, servicio o resultado descrito en el acta de constitución del proyecto y en la documentación de requisitos.
- ◆ **Entregables.** Cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se debe producir para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables también incluyen resultados complementarios, tales como los informes y la documentación de dirección del proyecto. Estos entregables se pueden describir de manera resumida o muy detallada.
- ◆ **Criterios de aceptación.** Conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregables.
- ◆ **Exclusiones del proyecto.** Identifica lo que está excluido del proyecto. Establecer explícitamente lo que está fuera del alcance del proyecto ayuda a gestionar las expectativas de los interesados y puede reducir la corrupción o deslizamiento del alcance.

PMBOK – Organización y Preparación

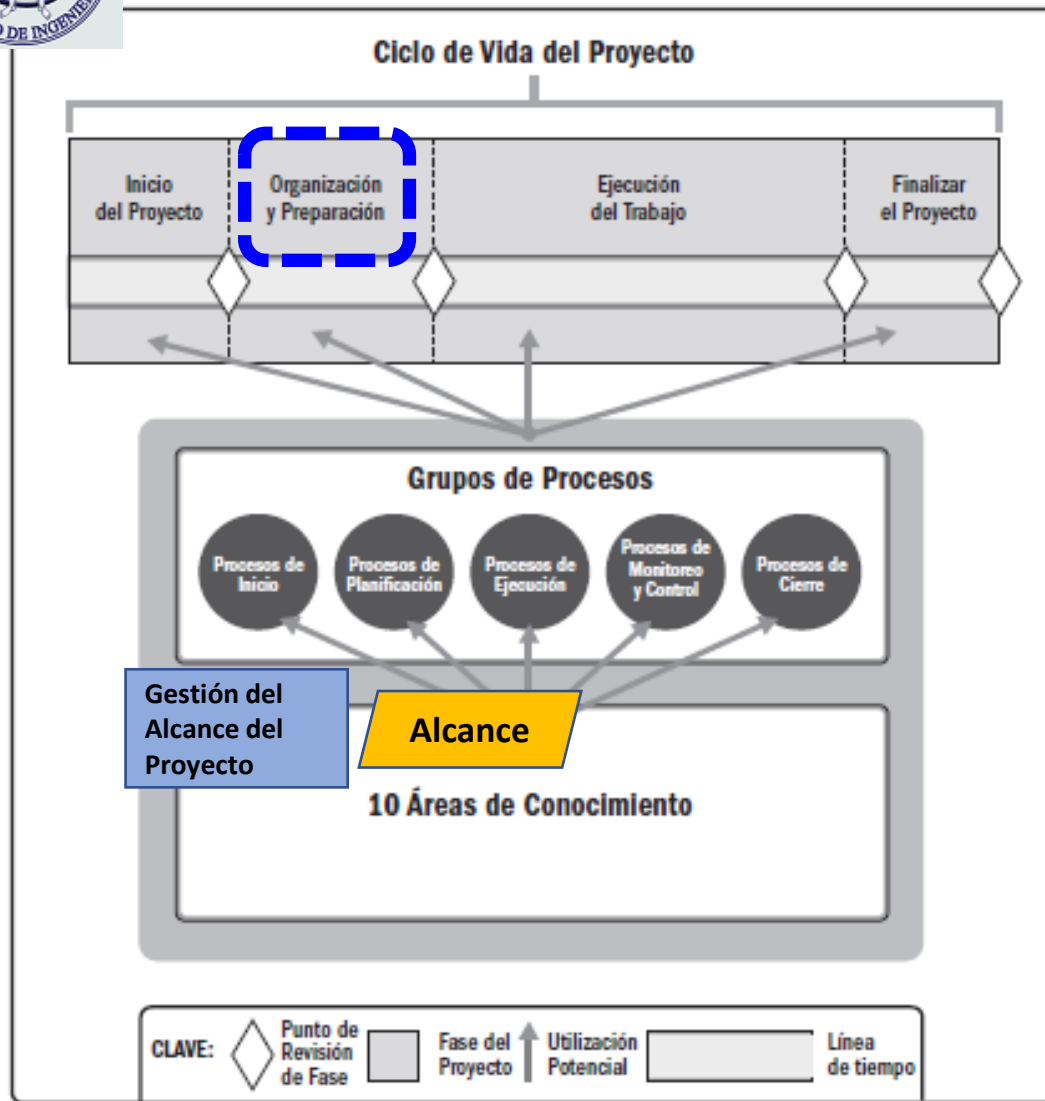


Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la Guía del PMBOK®

Tabla 1-2. Presentación Comparativa de Portafolios, Programas y Proyectos

Dirección Técnica de Proyectos			
	Proyectos	Programas	Portafolios
Definición	Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.	Un programa es un grupo de proyectos relacionados, programas subsidiarios y actividades de programas, cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual.	Un portafolio es una colección de proyectos, programas, portafolios subsidiarios y operaciones gestionados como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos.
Alcance	Los proyectos tienen objetivos definidos. El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Los programas tienen un alcance que abarca los alcances de sus componentes de programa. Los programas producen beneficios para una organización, al garantizar que los productos y resultados de los componentes del programa sean entregados en forma coordinada y complementaria.	Los portafolios tienen un alcance organizativo que cambia con los objetivos estratégicos de la organización.
Cambio	Los directores de proyecto esperan cambios e implementan procesos para mantener los cambios gestionados y controlados.	Los programas son administrados de una manera que acepta y se adapta al cambio según resulte necesario para optimizar la entrega de beneficios a medida que los componentes del programa entregan resultados y/o salidas.	Los directores de portafolios monitorean continuamente cambios en los entornos internos y externos más amplios.
Planificación	Los directores de proyecto elaboran progresivamente información a alto nivel en planes detallados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Los programas son administrados mediante planes de alto nivel que realizan el seguimiento de las interdependencias y los avances de los componentes del programa. Los planes del programa también se utilizan para guiar la planificación al nivel de componente.	Los directores de portafolios crean y mantienen los procesos y la comunicación necesarios con relación al portafolio en conjunto.
Gestión	Los directores de proyecto gestionan	Los programas son gestionados por	Los gerentes de portafolios pueden

PMBOK – Organización y Preparación

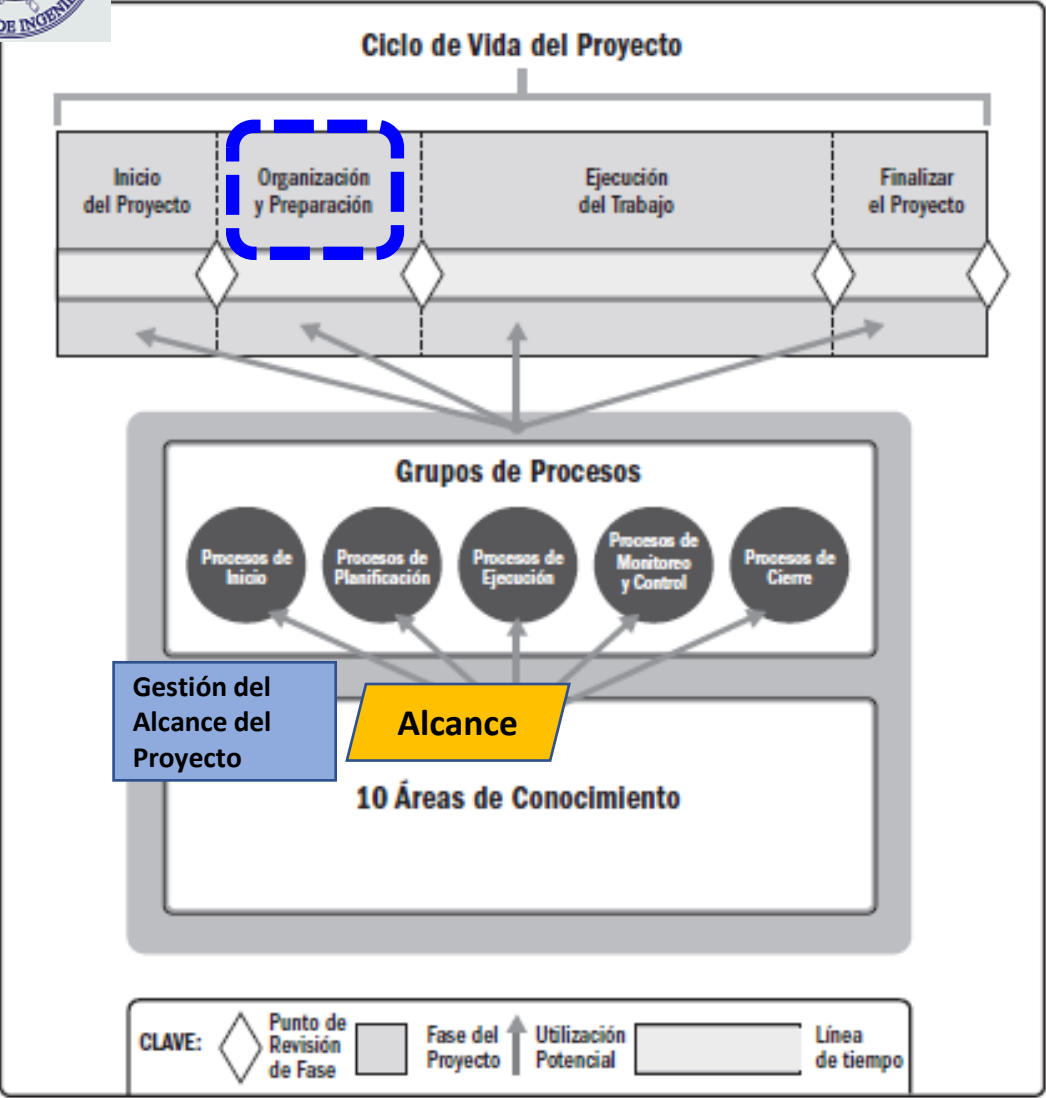


Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la Guía del PMBOK®

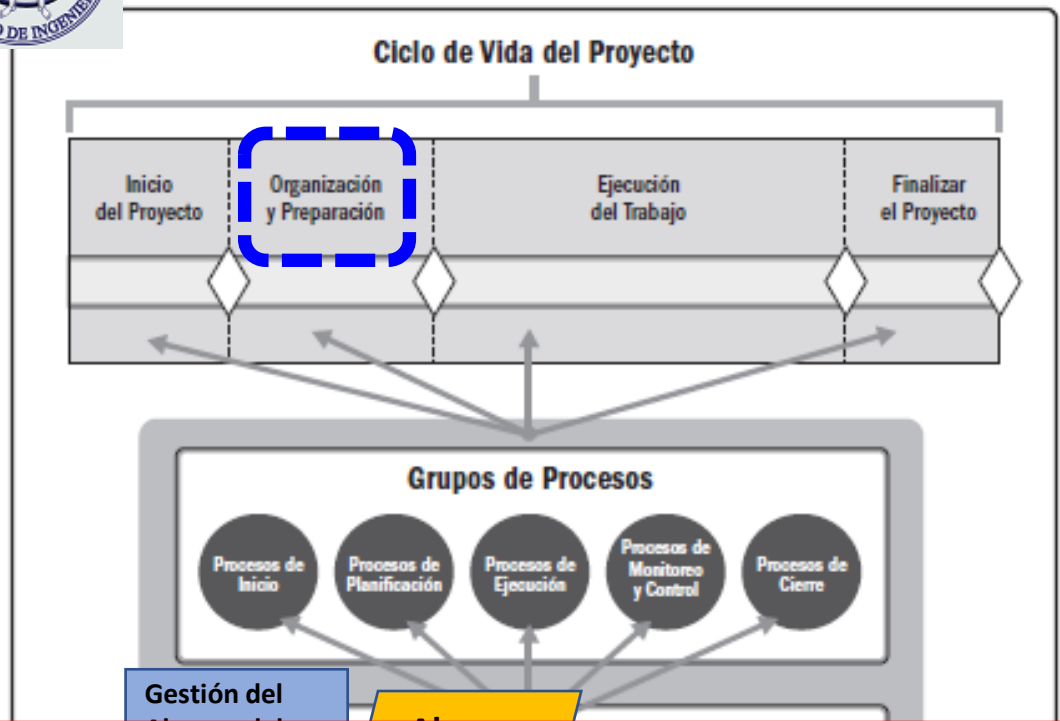
Tabla 1-2. Presentación Comparativa de Portafolios, Programas y Proyectos

Dirección Técnica de Proyectos			
	Proyectos	Programas	Portafolios
Definición	Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.	Un programa es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios que no se podrían obtener gestionando los proyectos de manera independiente.	Un portafolio es un grupo de programas y proyectos que se gestionan de manera coordinada para lograr los objetivos estratégicos de la organización.
Alcance	Los proyectos tienen objetivos definidos. El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Los programas tienen objetivos definidos. El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del programa.	Los portafolios tienen objetivos definidos. El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del portafolio.
Cambio	Los directores de proyecto esperan cambios e implementan procesos para mantener los cambios gestionados y controlados.	Los programas son administrados de una manera que acepta el cambio según resulte necesario para optimizar la entrega de beneficios a medida que los componentes del programa entregan resultados v/o salidas.	Los portafolios son administrados de una manera que acepta el cambio según resulte necesario para optimizar la entrega de beneficios a medida que los componentes del portafolio entregan resultados v/o salidas.
Planificación	Los directores de proyecto elaboran progresivamente información a nivel en planes detallados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Los directores de programa elaboran progresivamente información a nivel en planes detallados a lo largo del ciclo de vida del programa.	Los directores de portafolio elaboran progresivamente información a nivel en planes detallados a lo largo del ciclo de vida del portafolio.
Gestión	Los directores de proyecto gestionan los recursos, el tiempo, el costo, la calidad, el riesgo, las comunicaciones, el personal y el equipo.	Los programas son gestionados por un director de programa que coordina y supervisa a los directores de proyecto.	Los gerentes de portafolios pueden gestionar los recursos, el tiempo, el costo, la calidad, el riesgo, las comunicaciones, el personal y el equipo.

Los proyectos tienen **objetivos definidos**. El **alcance se elabora progresivamente** a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

La línea base del alcance proporciona la definición del **proyecto** y del **producto**.

PMBOK – Organización y Preparación



CONCEPTOS CLAVE PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

En el contexto del proyecto, el término “alcance” puede referirse a:

- Alcance del producto.** Características y funciones de un producto, servicio o resultado.
- Alcance del proyecto.** Trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. En ocasiones se considera que el término “alcance del proyecto” incluye el alcance del producto.

Tabla 1-2. Presentación Comparativa de Portafolios, Programas y Proyectos

Dirección Técnica de Proyectos			
	Proyectos	Programas	Portafolios
Definición	Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.	Un programa es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan de manera coordinada para obtener beneficios que no se podrían obtener si se gestionaran por separado.	Un portafolio es un grupo de proyectos, programas o sub-portafolios que se gestionan de manera coordinada para lograr los objetivos estratégicos de la organización.
Alcance	Los proyectos tienen objetivos definidos. El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.	Los programas tienen objetivos definidos. El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del programa.	Los portafolios tienen objetivos definidos. El alcance se elabora progresivamente a lo largo del ciclo de vida del portafolio.
Cambio	Los directores de proyecto esperan cambios e implementan procesos para manejarlos.	Los programas son administrados de una manera que acepta el cambio según resulte necesario para optimizar la entrega de beneficios a medida que los componentes del programa entregan resultados y/o salidas.	Los portafolios son administrados de una manera que acepta el cambio según resulte necesario para optimizar la entrega de beneficios a medida que los componentes del portafolio entregan resultados y/o salidas.
Gestión	Los directores de proyecto gestionan los recursos, el tiempo, el costo, la calidad, el riesgo, las comunicaciones, el equipo y los stakeholders.	Los programas son gestionados por un gerente de programa que coordina y supervisa los recursos, el tiempo, el costo, la calidad, el riesgo, las comunicaciones, el equipo y los stakeholders.	Los gerentes de portafolios pueden gestionar los recursos, el tiempo, el costo, la calidad, el riesgo, las comunicaciones, el equipo y los stakeholders.

Los proyectos tienen **objetivos definidos**. El **alcance se elabora progresivamente** a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

La línea base del alcance proporciona la definición del **proyecto** y del **producto**.

Gráfico 1-5. Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos de la Guía del PMBOK®



ROI – Factibilidad Económica y Financiera

- Dimensiones del ROI

<https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/areas-de-conocimiento-pmbok-2/gestion-de-proyecto-como-hacer-el-calculo-de-retorno-de-la-inversion>

<http://www.ceolevel.com/3-criterios-importantes-para-la-seleccion-de-proyectos>

<https://oinkmygod.com/calcular-retorno-inversion/>

<https://www.genwords.com/blog/que-es-roi>